

PawCare Mobile

Diagramas de arquitectura — aplicacion movil (Expo SDK 56 · React Native · TypeScript)

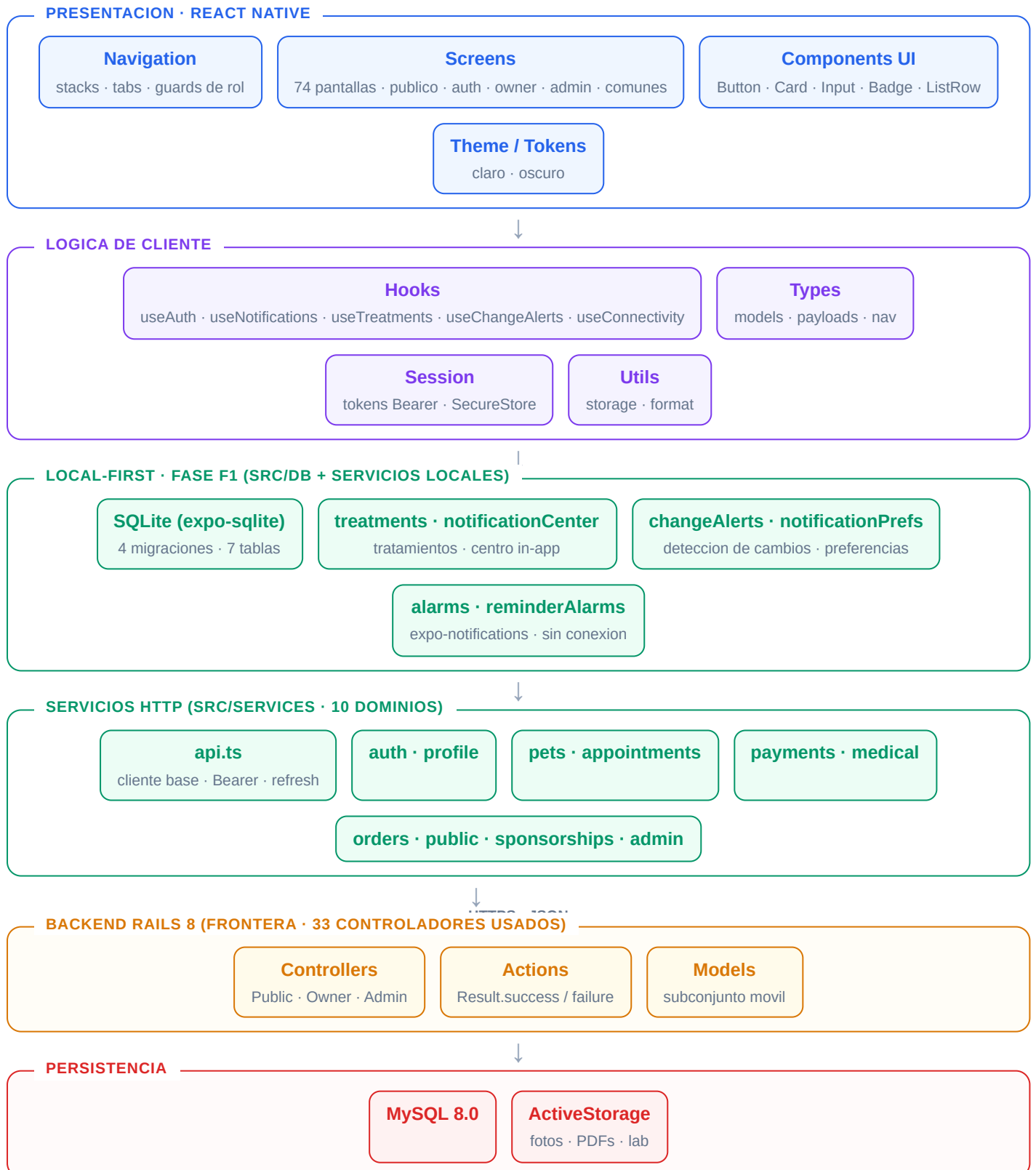
Alcance: este documento cubre **unicamente lo que consume la app movil** — las **157 rutas** de `mobile-routes.md` (Public 19 · Owner 54 · Admin 84), repartidas en **33 controladores** del backend Rails. La autenticacion de la app usa las rutas dedicadas `/auth/mobile/*` (sesion Bearer, fase F4), equivalentes moviles del grupo `auth`.

Excluido (solo web): metricas, turnos/shifts, modulo financiero, gestion de contenido y campanas de email, administracion de staff, movimientos de stock, categorias de servicio y configuracion. Esos endpoints existen en el backend pero la app movil no los usa.

Estado implementado: 74 pantallas con datos reales · 10 servicios de dominio HTTP · base local SQLite (fase F1 del ADR 0001: 4 migraciones, 7 tablas) · sistema de notificaciones y alarmas de medicacion local-first (sprint 4).

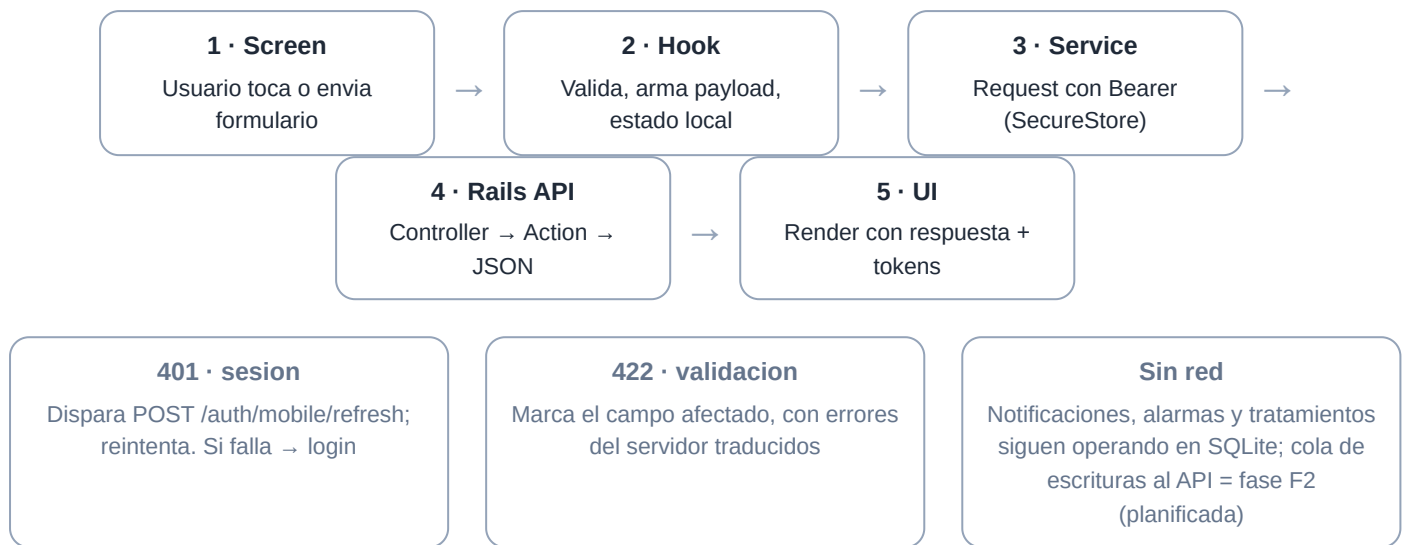
1. Diagrama de capas

Flujo vertical cliente → backend. La app movil es el cliente; el backend Rails se muestra solo como frontera de integracion.



2. Diagrama de flujo de una peticion

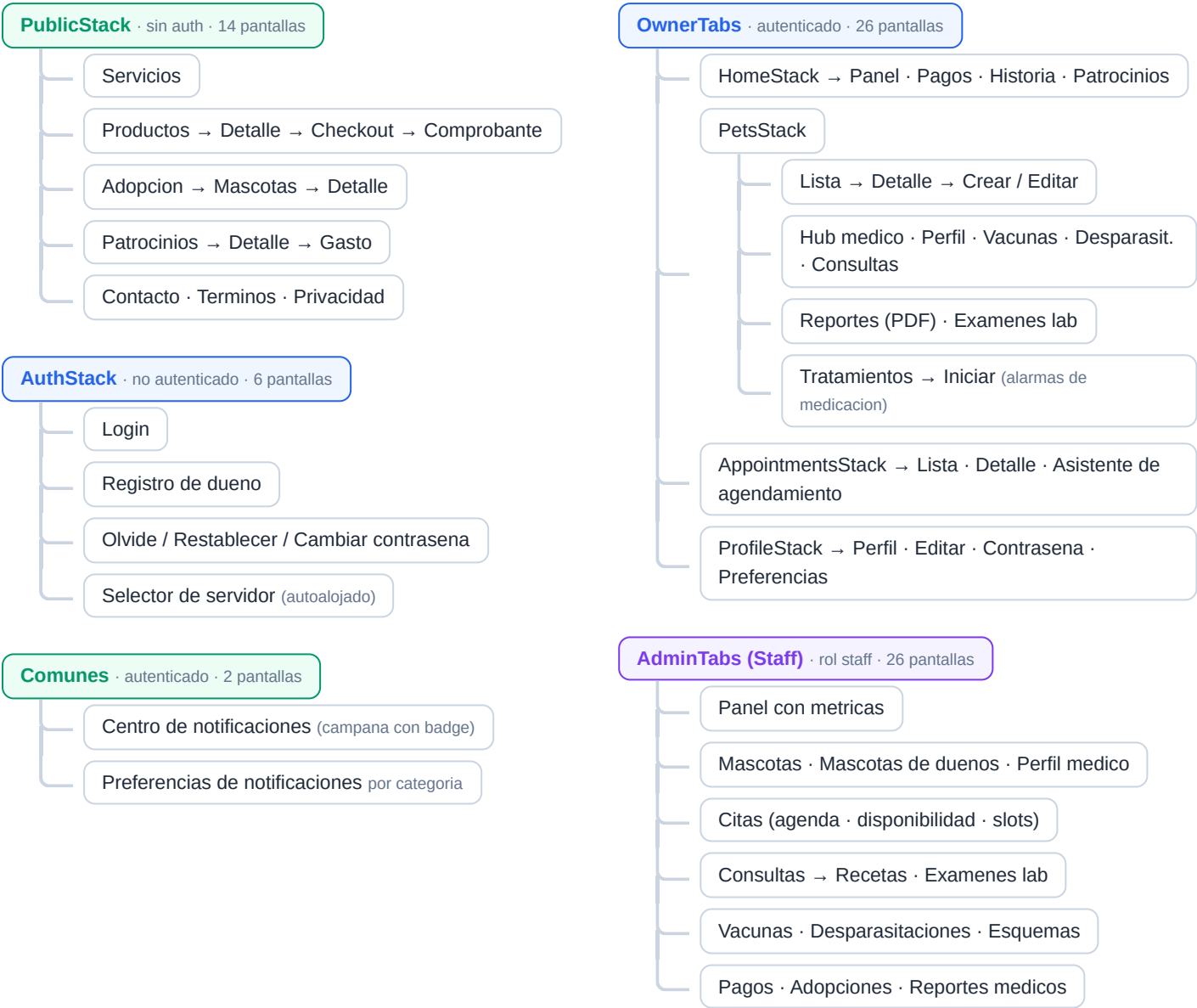
Ciclo de vida de una accion del usuario (ej. agendar cita, crear mascota).



Manejo de errores y operacion offline (RNF-REL / RNF-MOB-002). Estado actual: F1 entregada; F2–F4 como continuidad.

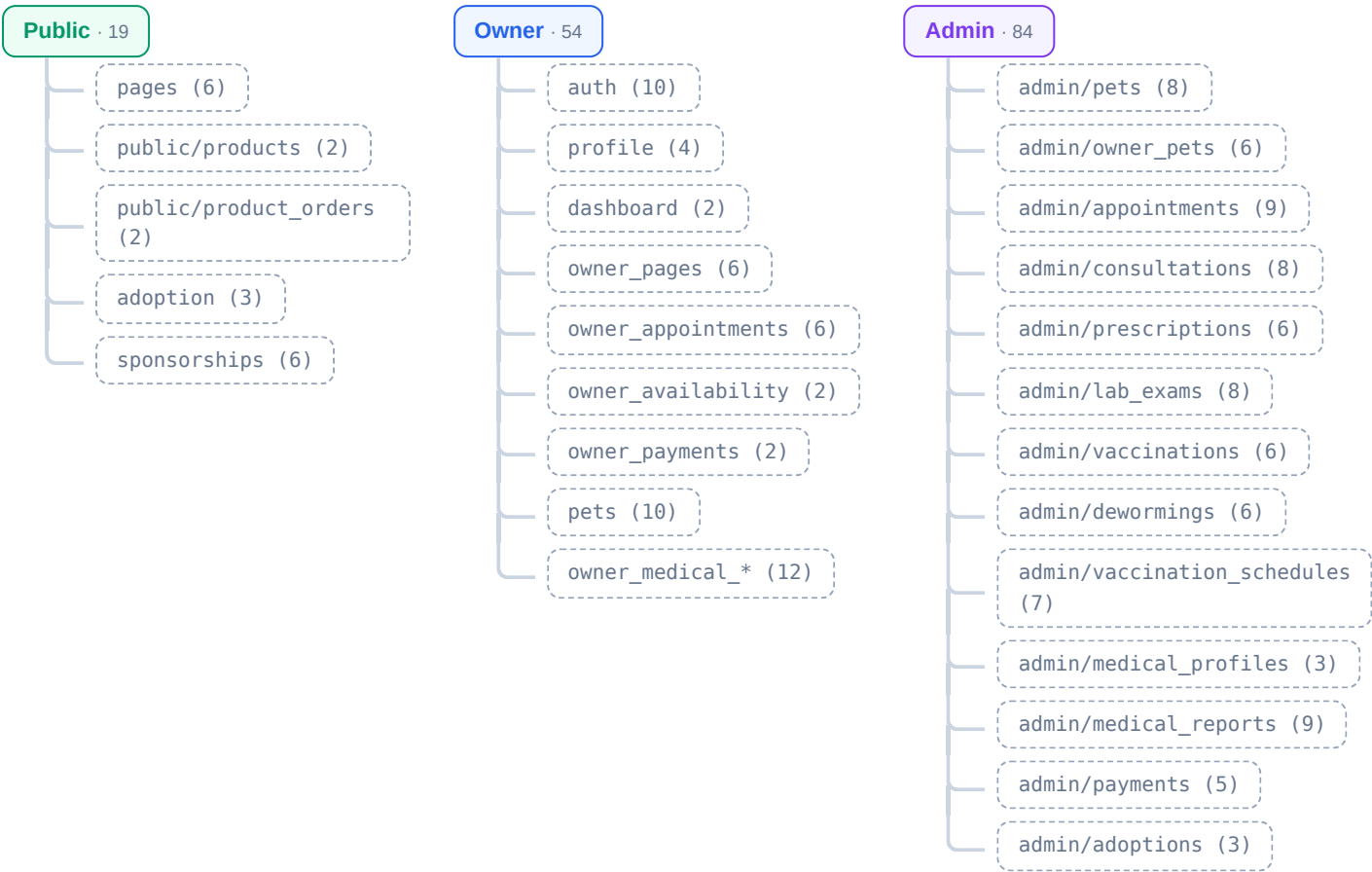
3. Diagrama de navegacion

RootNavigator decide el arbol segun el estado de sesion y el rol. Columna izquierda: acceso publico / pre-login. Columna derecha: navegadores autenticados (owner y staff).



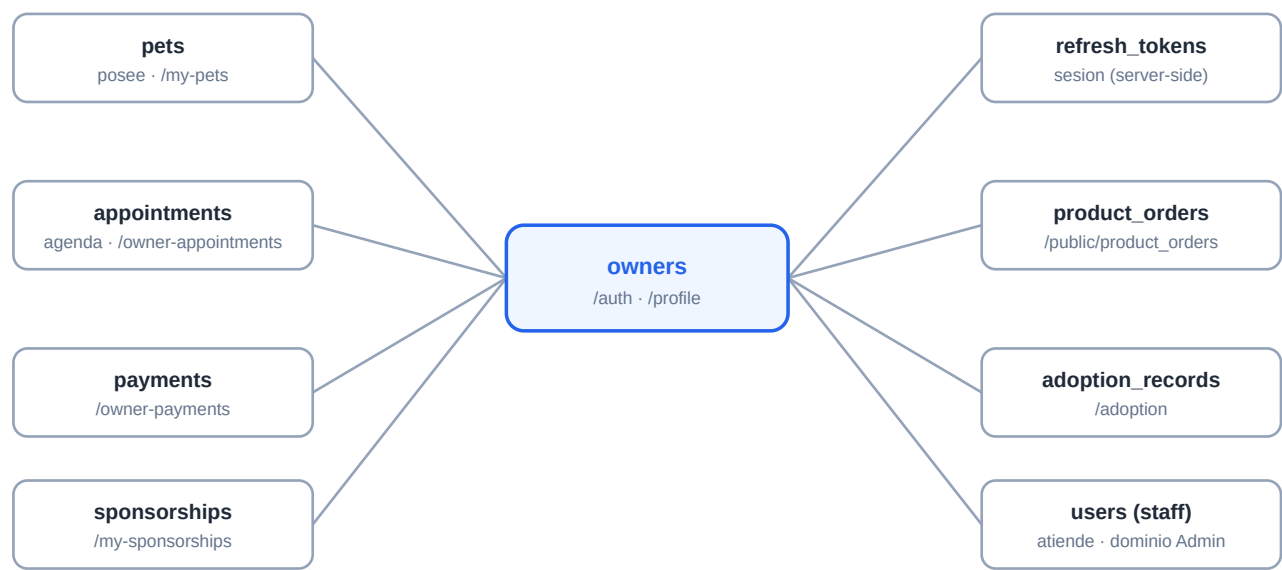
4. Diagrama de dominios y grupos de rutas

Las 157 rutas móviles agrupadas por dominio y controlador (numero de rutas entre parentesis). El grupo auth se consume a traves de sus equivalentes dedicados /auth/mobile/* (Bearer, fase F4 de sesion movil).

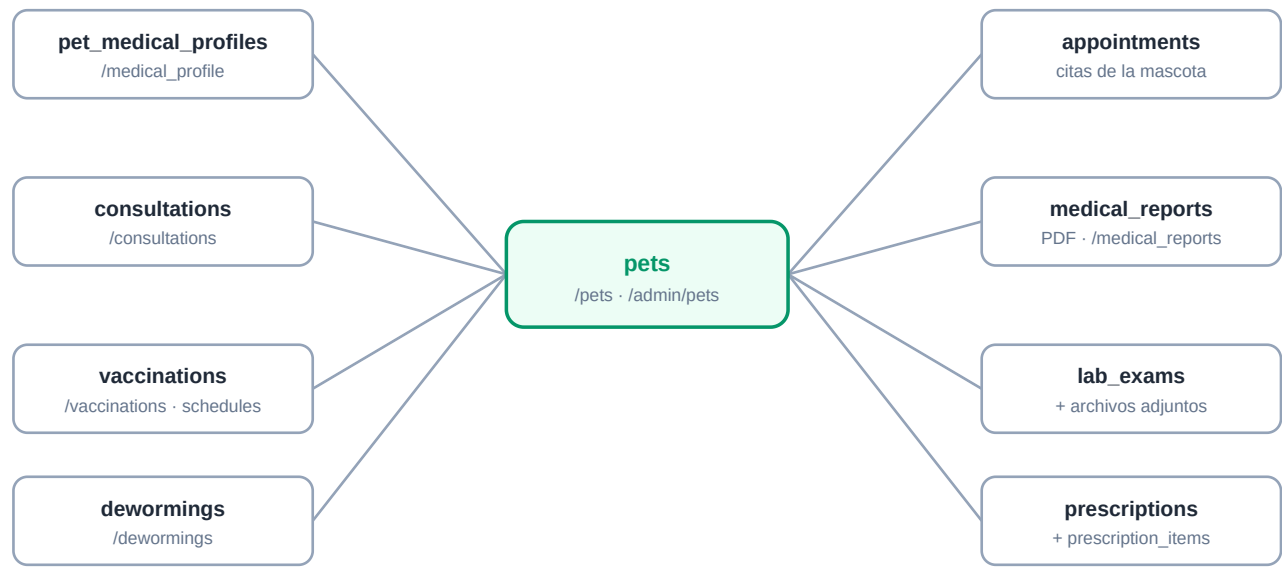


5. Diagrama de entidades (datos que toca la app movil)

Solo el subconjunto de tablas accesibles desde rutas moviles. Diagramas hub centrados en las dos entidades principales: Owner y Pet.



Hub 1 — owners y sus relaciones directas.



Hub 2 — **pets**: entidad clinica central. consultations agrupa recetas, examenes y tratamientos.

6. Diagrama de secuencia — sesion y seguridad

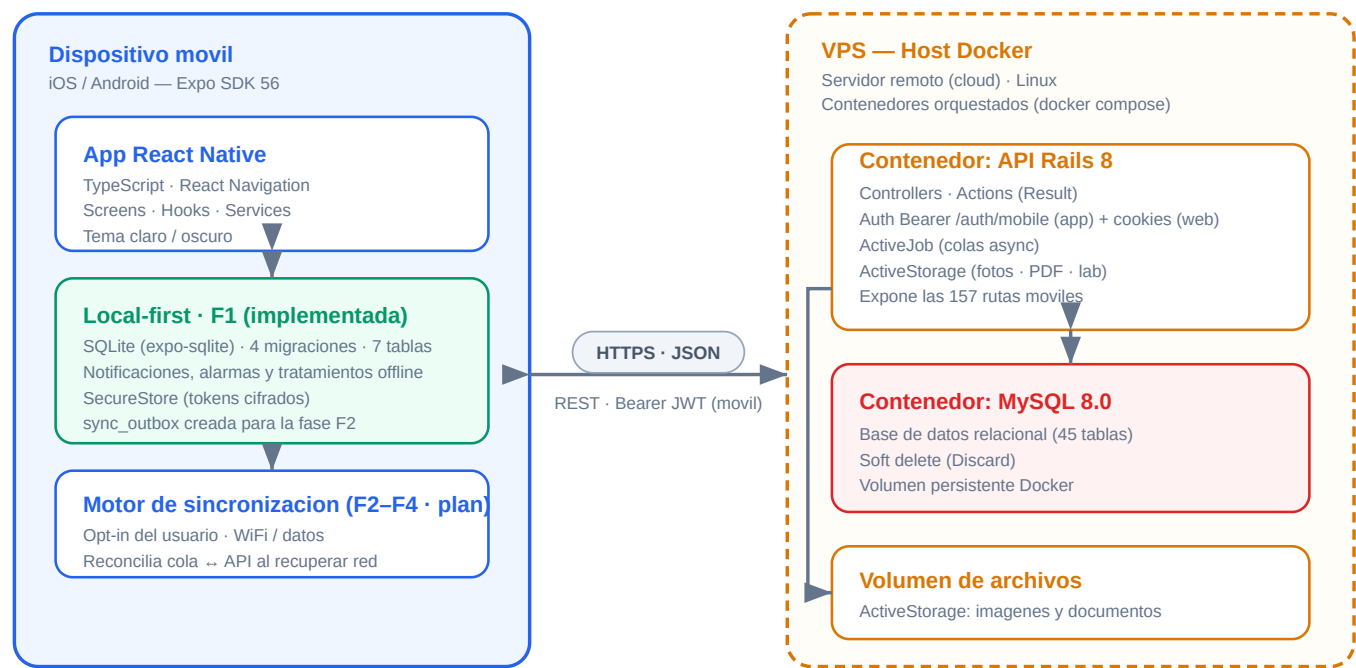
Manejo de tokens Bearer por `/auth/mobile/*` (RNF-SEC-001) y control de acceso por rol (RNF-SEC-002). Sesion movil separada del flujo web por cookies.



Un dueño nunca accede a pantallas ni endpoints `/admin/*`; intentos no autorizados → 403 / redireccion a login. Al cerrar sesion se purgan tokens y datos locales del usuario.

7. Diagrama de elementos del sistema (despliegue)

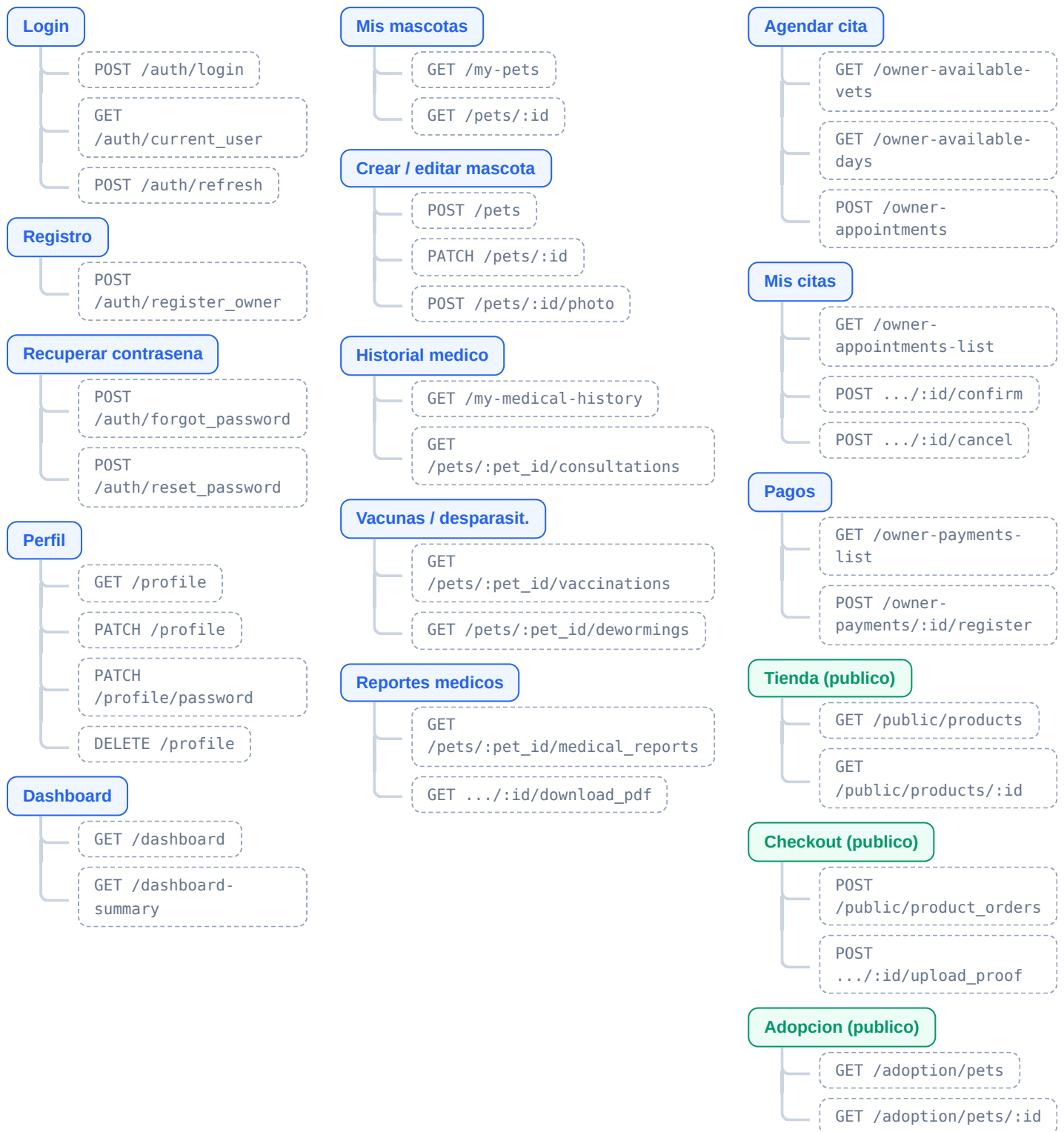
Nodos fisicos/logicos y su comunicacion. El dispositivo movil opera **local-first**; el backend Rails y MySQL corren en contenedores Docker.



El movil es **local-first**: la fase F1 (base SQLite verificada) ya opera notificaciones, alarmas y tratamientos sin conexion; la cola de escrituras y el motor de sincronizacion son las fases F2–F4 del ADR 0001 (continuidad). El backend Rails y MySQL se despliegan como contenedores Docker independientes sobre un **VPS**; la app permite ademas apuntar a un **servidor autoalojado** mediante el selector de servidor.

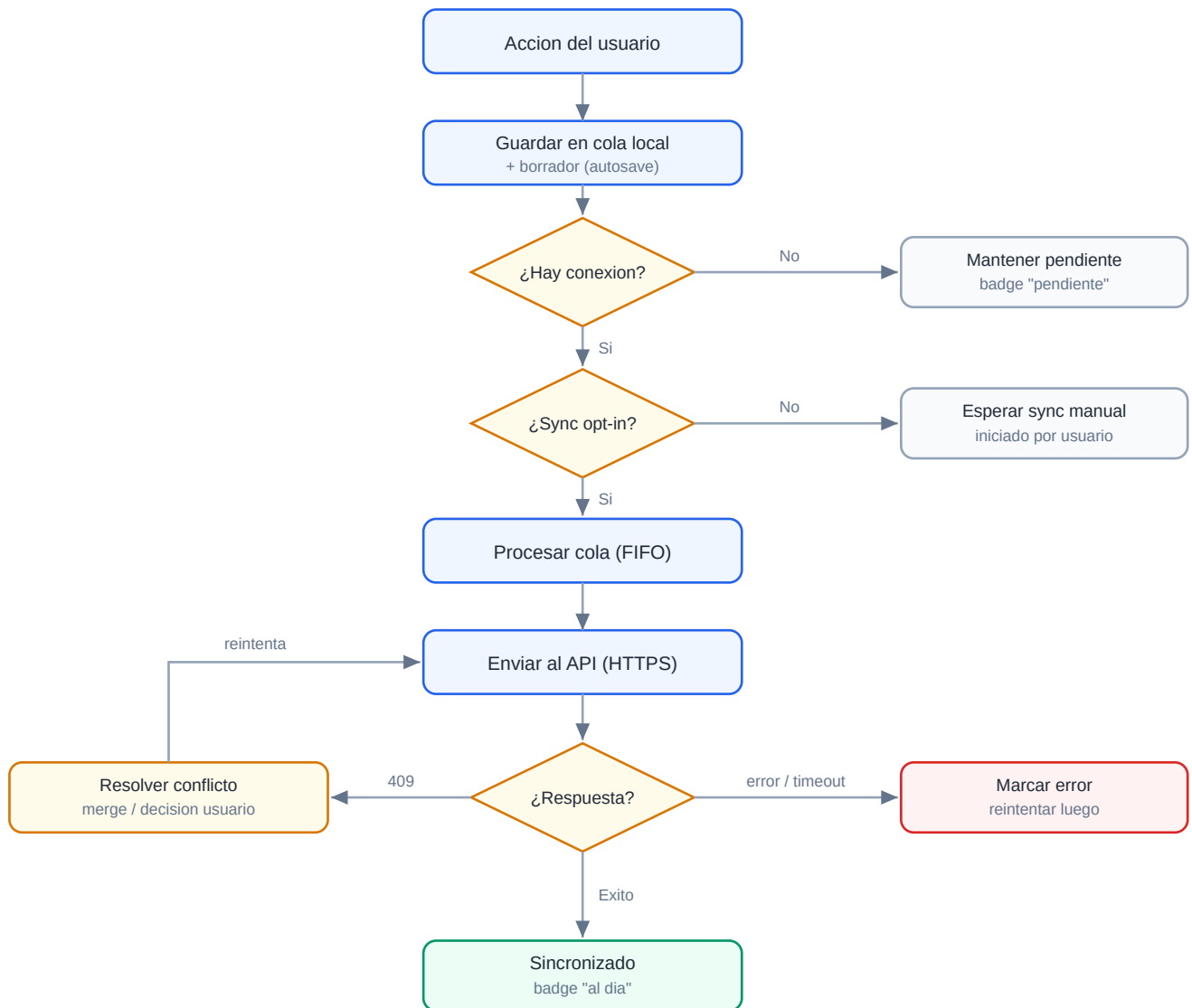
8. Mapa pantalla → endpoints

Cada pantalla principal con las rutas API que dispara. Verde = publico (sin auth) · azul = owner autenticado.



9. Diagrama de sincronizacion (local-first · diseno F2–F4)

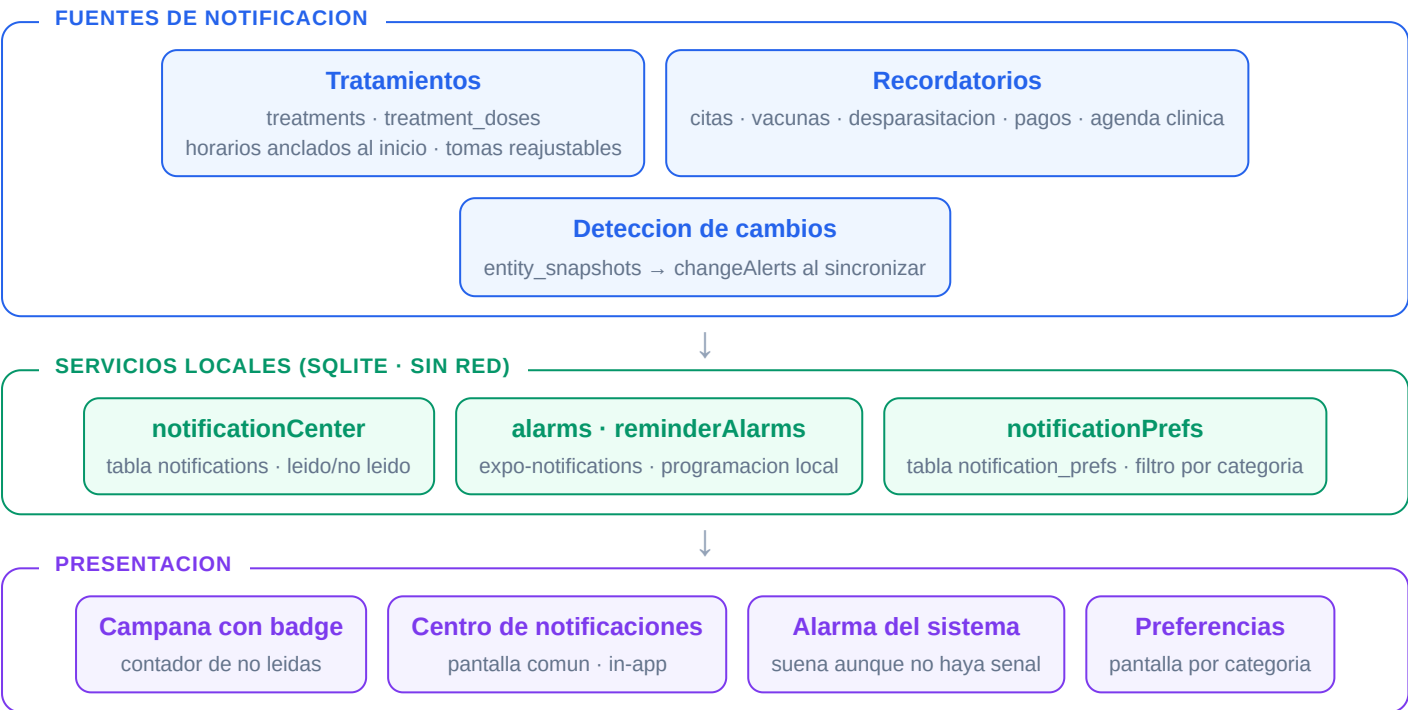
Flujo de la cola offline y el motor de sincronizacion (RNF-MOB-002, RNF-REL-002/003). Rombos = decision. **Estado:** diseno del ADR 0001; la fase F1 (base SQLite + tabla sync_outbox) esta implementada y las fases F2–F4 quedan como continuidad del proyecto.



Sin conexion o sin opt-in, la app nunca simula exito: las escrituras quedan visibles como **pendientes** hasta confirmacion del servidor (RNF-REL-003).

10. Diagrama del sistema de notificaciones (local-first · sprint 4)

Todo el sistema opera **sin conexion** sobre la base SQLite local (fase F1). Las fuentes generan notificaciones que el centro in-app muestra y las preferencias por categoria filtran.



Las alarmas de medicacion son la prueba tangible del enfoque local-first: el tratamiento de la mascota no depende de la red. Las push remotas (app cerrada) quedan planificadas en el plan 033 del backend.

11. Diagrama de componentes UI

Jerarquia de composicion (de mobile-ui-components.md). Los primitivos consumen los tokens del design system.

